Document



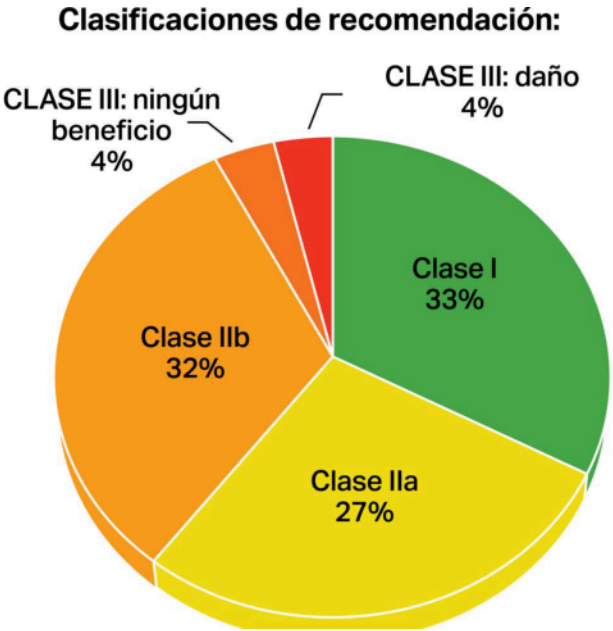
Imagen 1/15

Documento de origen



Imagen 2/15: AHA_2020

Documento de origen: AHA 2020 .pdf



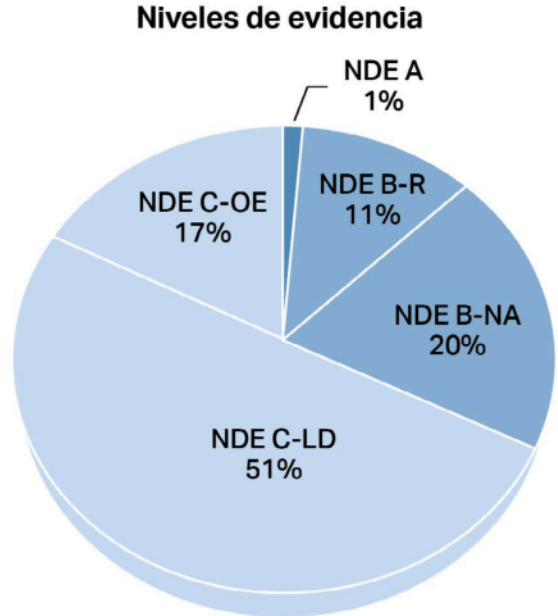
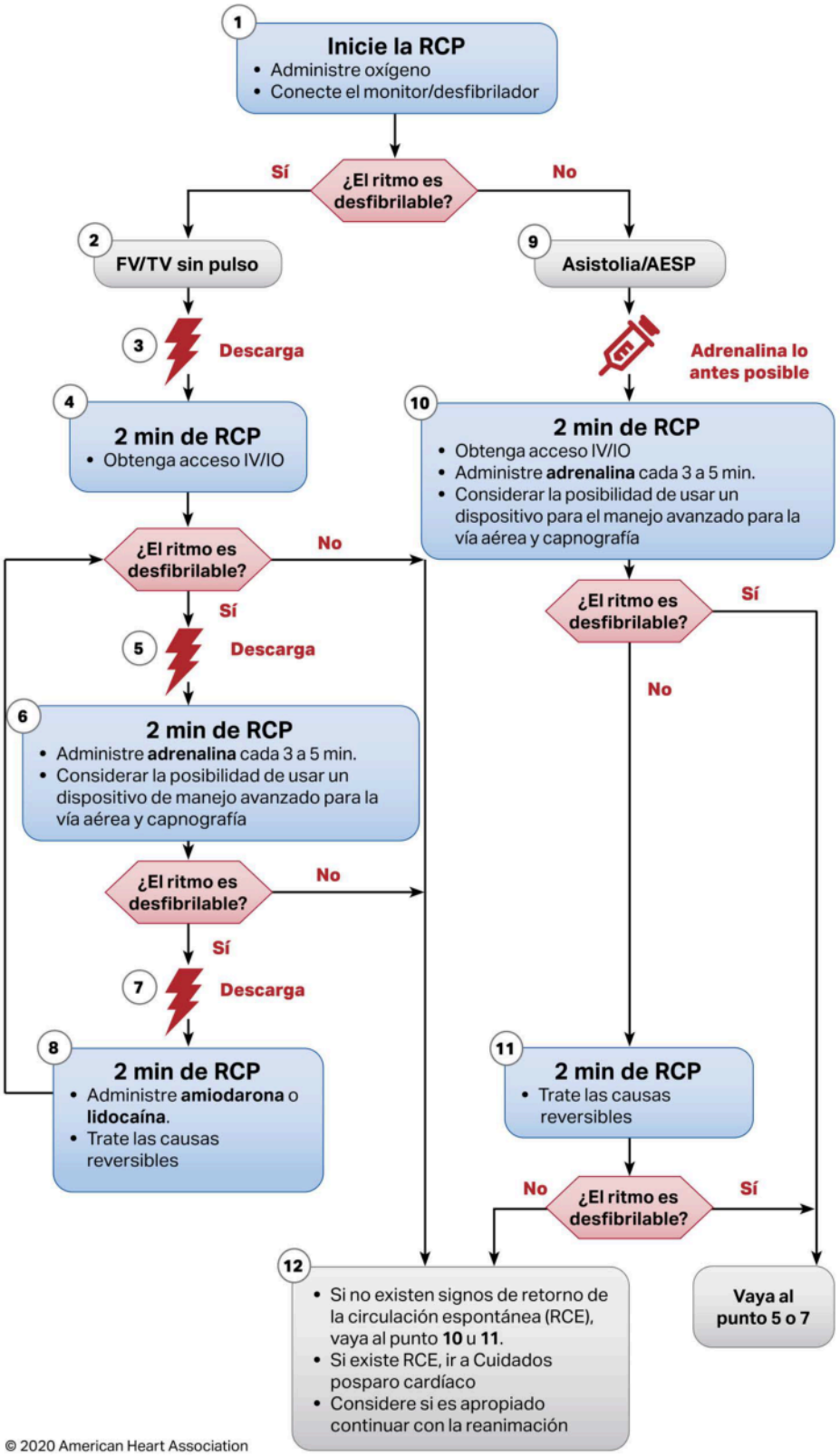


Imagen 3/15: AHA_2020_.pdf-0005-01.png



Calidad de la RCP

- Comprima fuerte (al menos 5 cm [2 pulgadas]) y rápido (a entre 100 y 120 c. p. m.), y permita una expansión torácica completa.
- Minimice las interrupciones entre compresiones.
- Evite una ventilación excesiva.
- Cambie de compresor cada 2 minutos, o antes si está cansado.
- Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación de compresión-ventilación debe ser de 30:2.
- Capnografía cuantitativa
  - Si la P_{ETCO_2} es baja o está en disminución, vuelva a evaluar la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación

- **Bifásica**: recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120 a 200 J); si se desconoce, use el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes, y puede considerarse la administración de valores superiores.
- **Monofásica**: 360 J.

Farmacoterapia

- **Dosis IV/IO de adrenalina:** 1 mg cada 3 a 5 minutos
- **Dosis IV/IO de amiodarona:** Primera dosis: bolo de 300 mg. Segunda dosis: 150 mg.
  o
  Dosis IV/IO de lidocaína: Primera dosis: De 1 a 1,5 mg/kg.
  Segunda dosis: De 0,5 a 0,75 mg/kg.

Manejo avanzado de la vía aérea

- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
- Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

Retorno de la circulación espontánea (RCE)

- Pulso y presión arterial
- Aumento repentino y sostenido de la P_{ETCO_2} (normalmente de ≥40 mm Hg).
- Ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial

Causas reversibles

- **H**ipovolemia
- **H**ipoxia
- **H**idrogenión (acidosis)
- **H**ipo-/hiperpotasemia
- **H**ipotermia
- **T**ensión, neumotórax
- **T**aponamiento cardíaco
- **T**oxinas
- **T**rombosis pulmonar
- **T**rombosis coronaria

Documento de origen: AHA 2020 .pdf

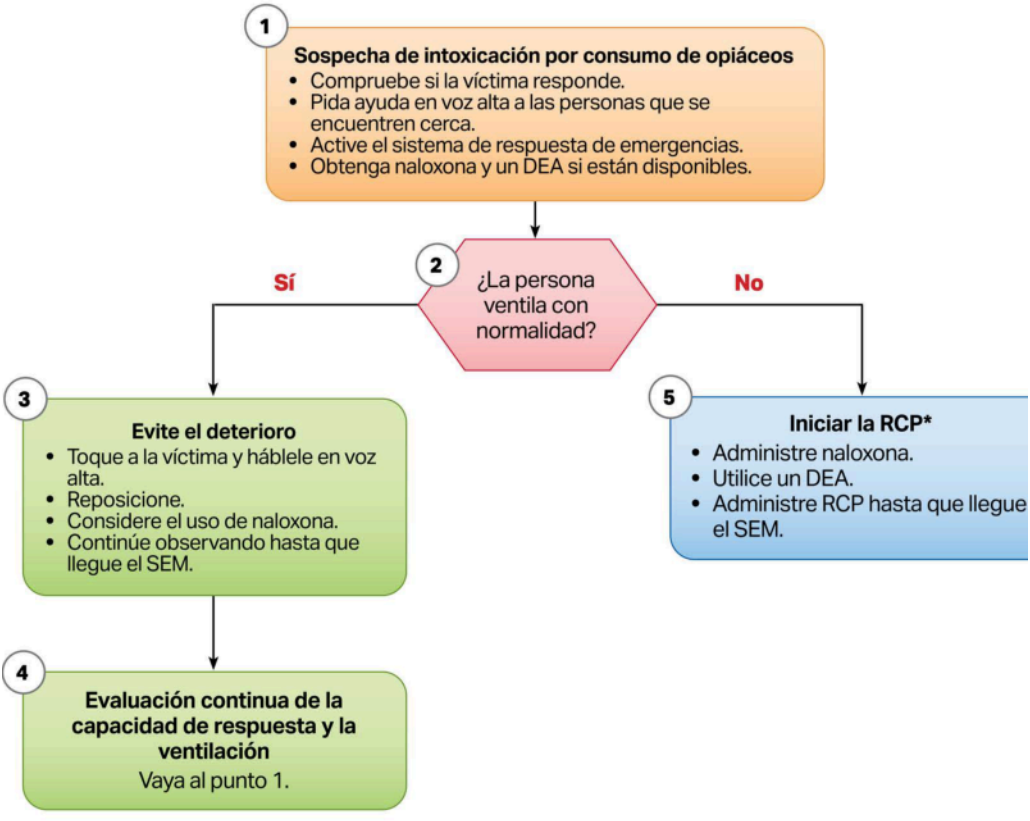
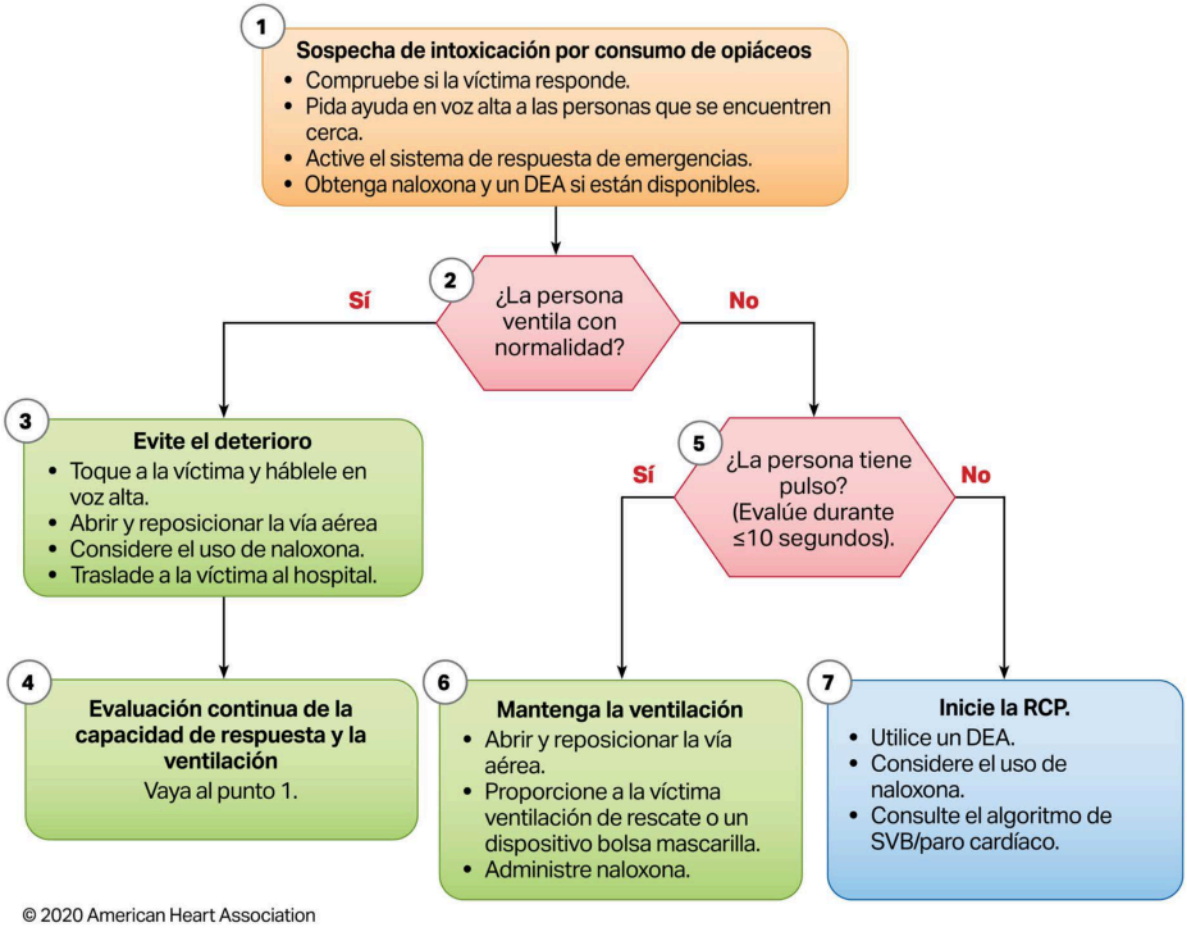
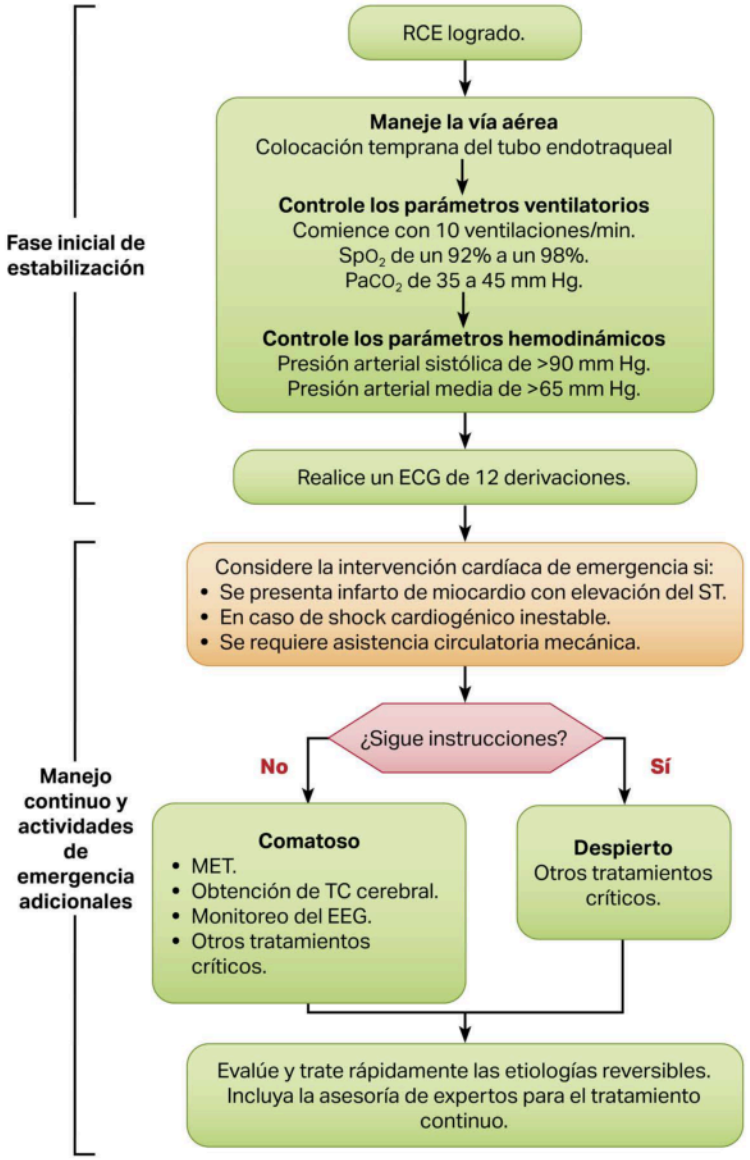


Imagen 5/15: AHA_2020_.pdf-0009-01.png


1
Sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos
• Compruebe si la víctima responde.
• Pida ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca.
• Active el sistema de respuesta de emergencias.
• Obtenga naloxona y un DEA si están disponibles.
2
¿La persona ventila con normalidad?
Sí
No
3
Evite el deterioro
• Toque a la víctima y háblele en voz alta.
• Abrir y reposicionar la vía aérea
• Considere el uso de naloxona.
• Traslade a la víctima al hospital.
4
Evaluación continua de la capacidad de respuesta y la ventilación
Vaya al punto 1.
5
¿La persona tiene pulso? (Evalúe durante ≤10 segundos).
Sí
No
6
Mantenga la ventilación
• Abrir y reposicionar la vía aérea.
• Proporcione a la víctima ventilación de rescate o un dispositivo bolsa mascarilla.
• Administre naloxona.
7
Inicie la RCP.
• Utilice un DEA.
• Considere el uso de naloxona.
• Consulte el algoritmo de SVB/paro cardíaco.
© 2020 American Heart Association



Fase inicial de estabilización

La reanimación continúa durante la fase posterior al RCE, y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, siga estos pasos:

- Manejo de la vía aérea: Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal
- Manejo de los parámetros ventilatorios: ajuste la FIO_2 para la SpO_2 en un 92% a un 98%; comience con 10 ventilaciones/min. Ajuste a una $PaCO_2$ de 35 a 45 mm Hg.
- Manejo de los parámetros hemodinámicos: administre cristaloides o vasopresores o inotrópicos para la presión arterial sistólica objetivo de >90 mm Hg o la presión arterial media de >65 mm Hg.

Control continuo y prácticas de emergencia adicionales

Estas evaluaciones deben realizarse simultáneamente para que las decisiones sobre manejo específico de la temperatura (MET) reciban una alta prioridad como intervenciones cardíacas.

- Intervención cardíaca de emergencia: Evaluación temprana de un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones; considere la hemodinamia para la toma de decisiones sobre la intervención cardíaca.
- MET: si el paciente no está siguiendo órdenes, inicie el MET lo antes posible; comience a una temperatura de entre 32 °C y 36 °C durante 24 horas utilizando un dispositivo de refrigeración con un bucle de retroalimentación.
- Otros tratamientos críticos.
  - Monitoree continuamente la temperatura central (esofágica, rectal, de la vejiga).
  - Mantenga la normoxemia, la normocapnia y la euglucemia.
  - Monitoree el electroencefalograma (EEG) de forma continua o intermitente.
  - Proporcione ventilación de protección pulmonar.

Las H y T

Hipovolemia
Hipoxia
Hidrogenión (acidosis)
Hipopotasemia/**h**iperpotasemia
Hipotermia
Tensión, neumotórax (a tensión)
Taponamiento cardíaco
Toxinas
Trombosis pulmonar
Trombosis coronaria

© 2020 American Heart Association

Documento de origen: AHA 2020 .pdf

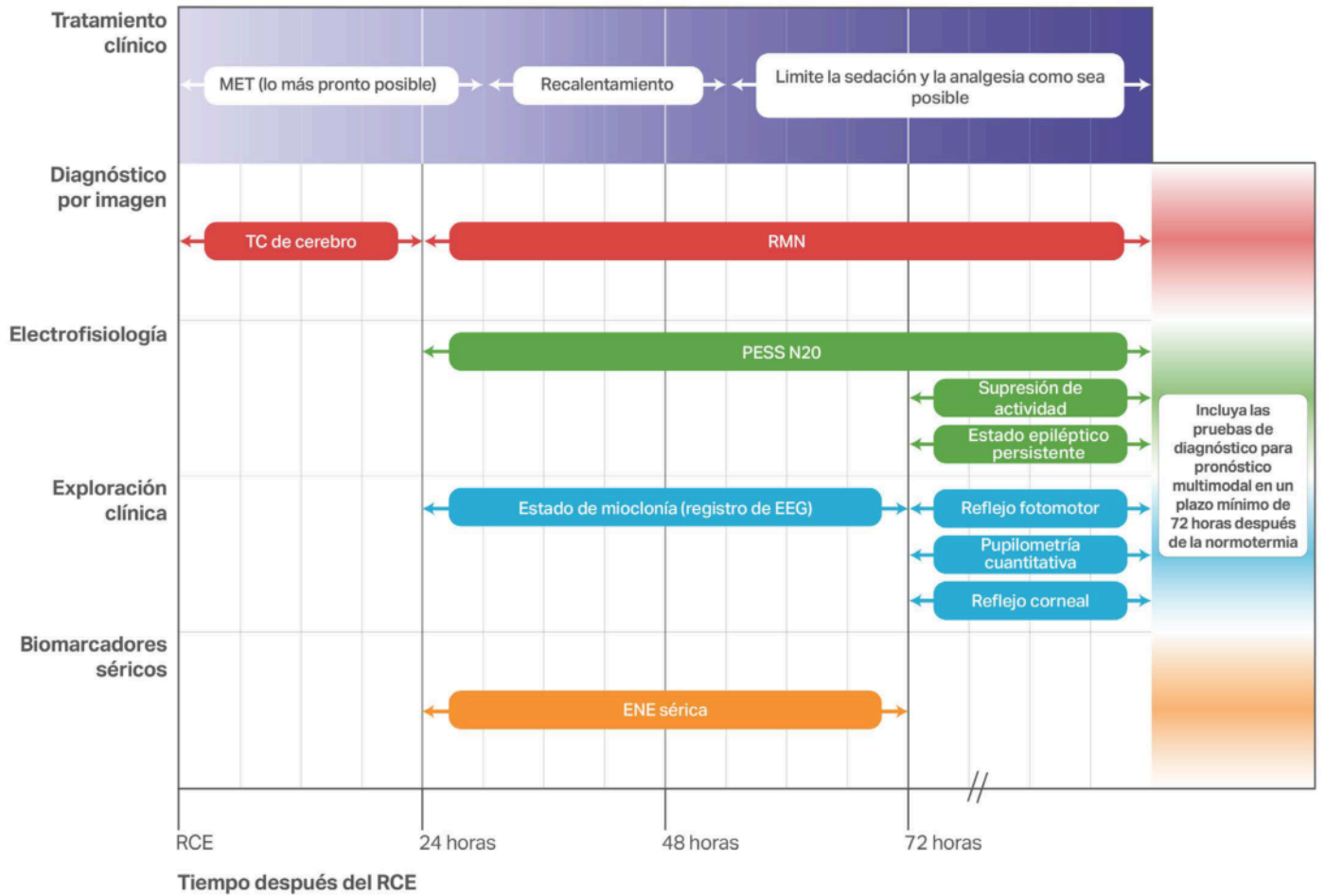


Imagen 8/15: AHA_2020_.pdf-0012-00.png

Documento de origen: AHA 2020 .pdf



Paro cardíaco en una mujer embarazada

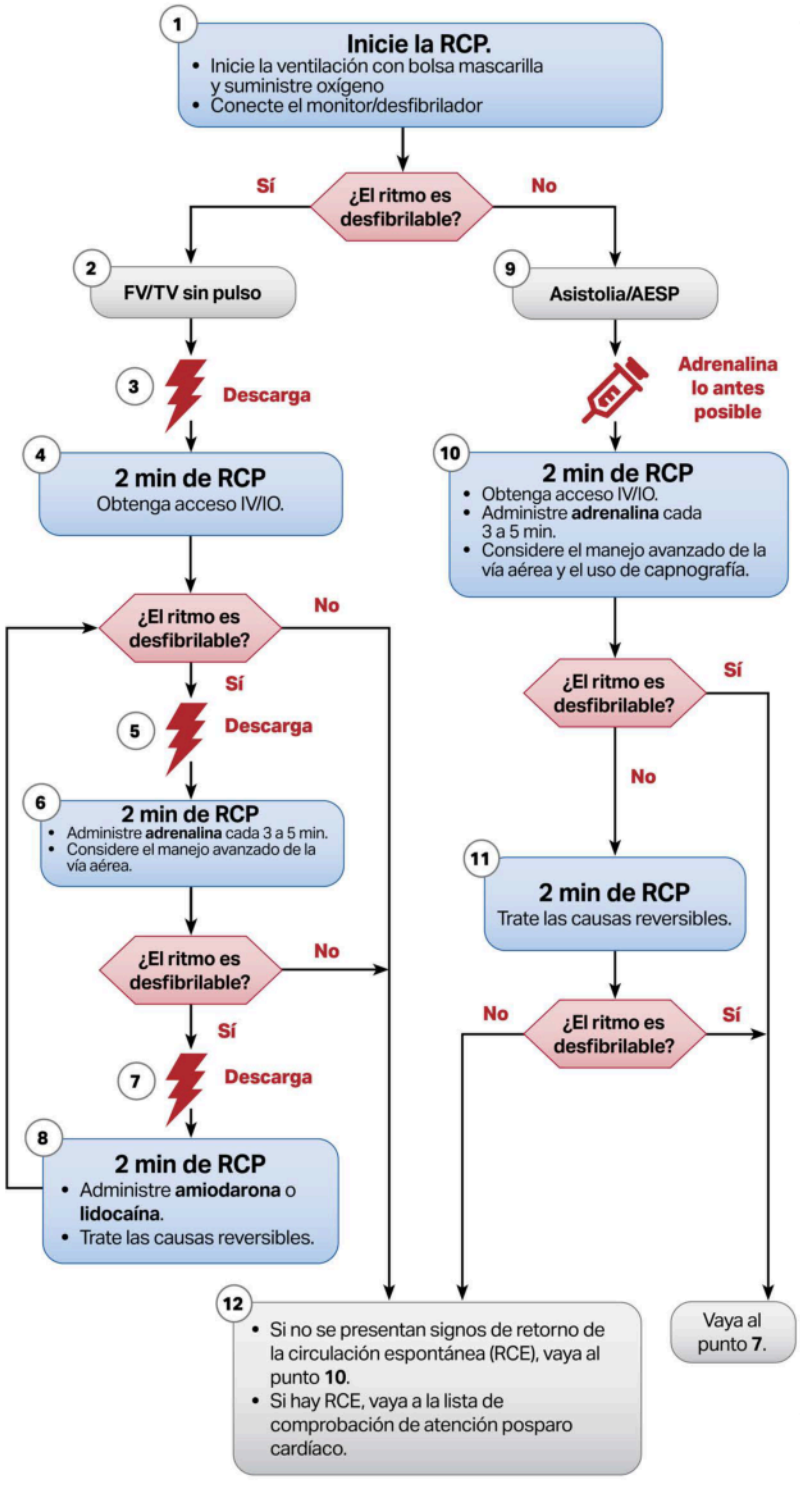
- La planificación del equipo debe realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, neonatales, de emergencia, anestesiología, cuidados intensivos y paro cardíaco.
- Las prioridades para las mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro de RCP de alta calidad y alivio de compresión aorto-cava con desplazamiento uterino lateral.
- El objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados maternales y fetales.
- Lo ideal es que realice una cesárea perimortem en 5 minutos, según los recursos de los profesionales y sus habilidades.

Manejo avanzado de la vía aérea

- En el embarazo, es común tener una vía aérea dificultosa. Recurra al profesional con más experiencia.
- Haga intubación endotraqueal o use un dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Utilice la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
- Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

Posible etiología del paro cardíaco en una mujer embarazada

Imagen 9/15: AHA_2020_.pdf-0013-01.png


1
Inicie la RCP.
• Inicie la ventilación con bolsa mascarilla y suministre oxígeno
• Conecte el monitor/desfibrilador
¿El ritmo es desfibrilable?
Sí
No
2
FV/TV sin pulso
3
Descarga
4
2 min de RCP
Obtenga acceso IV/IO.
¿El ritmo es desfibrilable?
No
Sí
5
Descarga
6
2 min de RCP
• Administre adrenalina cada 3 a 5 min.
• Considere el manejo avanzado de la vía aérea.
¿El ritmo es desfibrilable?
No
Sí
7
Descarga
8
2 min de RCP
• Administre amiodarona o lidocaína.
• Trate las causas reversibles.
9
Asistolia/AESP
Adrenalina lo antes posible
10
2 min de RCP
• Obtenga acceso IV/IO.
• Administre adrenalina cada 3 a 5 min.
• Considere el manejo avanzado de la vía aérea y el uso de capnografía.
¿El ritmo es desfibrilable?
Sí
No
11
2 min de RCP
Trate las causas reversibles.
¿El ritmo es desfibrilable?
No
Sí
12
• Si no se presentan signos de retorno de la circulación espontánea (RCE), vaya al punto 10.
• Si hay RCE, vaya a la lista de comprobación de atención posparo cardíaco.
Vaya al punto 7.
Calidad de la RCP
• Comprima fuerte (≥⅓ del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (de 100 a 120/min) y permita una expansión torácica completa.
• Reduzca al mínimo las interrupciones entre compresiones.
• Cambie al compresor cada 2 minutos o antes, si está cansado.
• Si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación compresión-ventilación debe ser de 15:2.
• Si se cuenta con una vía aérea avanzada, realice compresiones continuas y suministre una ventilación cada 2 a 3 segundos.
Energía de descarga para desfibrilación
• Primera descarga 2 Joules/kg
• Segunda descarga 4 Joules/kg
• Descargas posteriores ≥4 Joules/kg, con un máximo de 10 Joules/kg o la dosis para adultos
Farmacoterapia
• Dosis IV/IO de adrenalina: 0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 0,1 mg/ml). Dosis máxima de 1 mg. Repita cada 3 a 5 minutos. Si no hay acceso vía IV/IO, puede administrar una dosis endotraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 1 mg/ml).
• Dosis IV/IO de amiodarona: bolo de 5 mg/kg durante el paro cardíaco. Se puede repetir hasta 3 dosis totales para la FV refractaria o TV sin pulso.
o bien
Dosis IV/IO de lidocaína: Inicial: dosis de carga de 1 mg/kg.
Manejo avanzado de la vía aérea
• Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
• Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
Causas reversibles
• Hipovolemia
• Hipoxia
• Hidrogenión (acidosis)
• Hipoglucemia
• Hipo-/hiperpotasemia
• Hipotermia
• Tensión, neumotórax (a tensión)
• Taponamiento cardíaco
• Toxinas
• Trombosis pulmonar
• Trombosis coronaria
© 2020 American Heart Association

Documento de origen: AHA 2020 .pdf

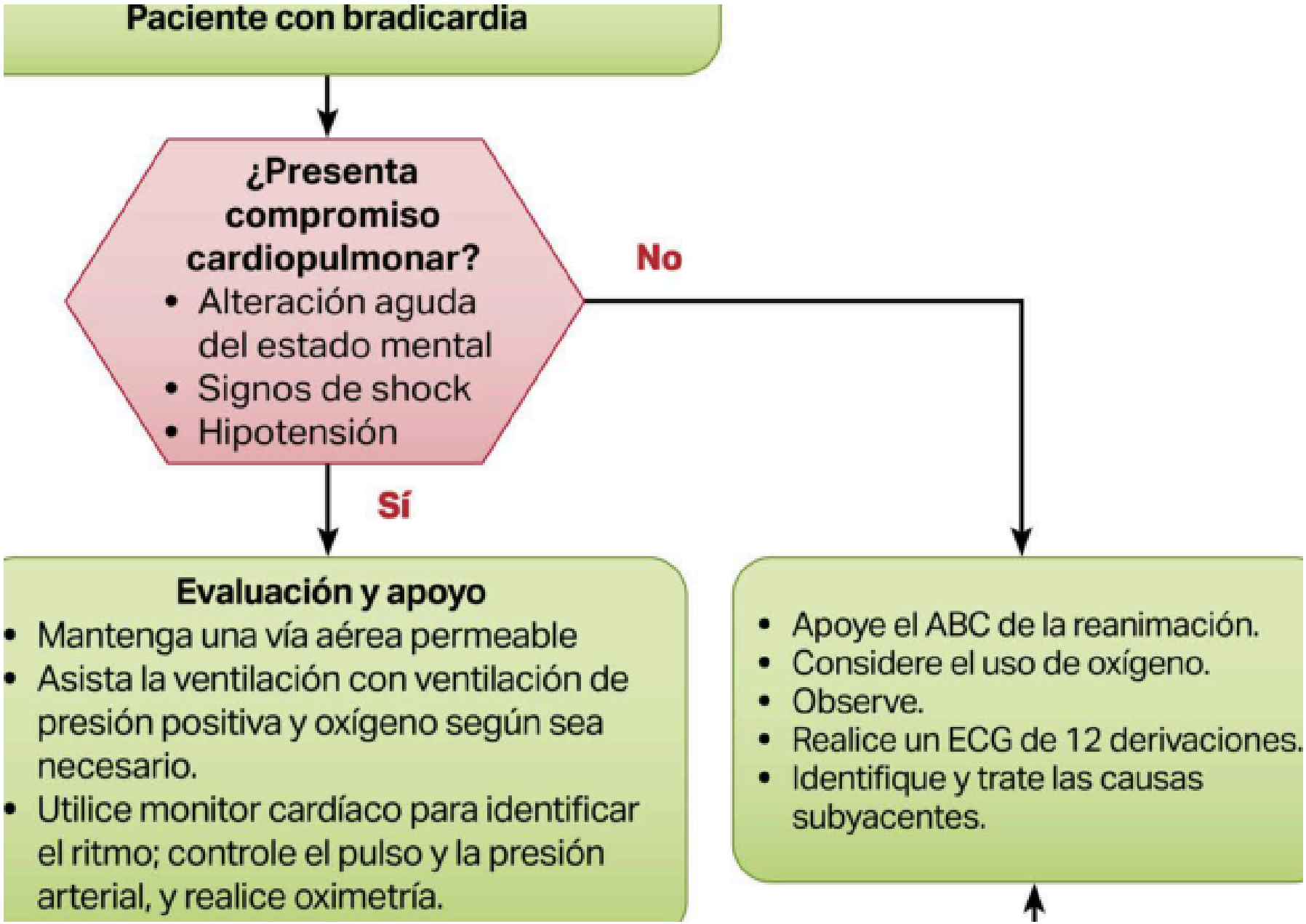


Imagen 11/15: AHA_2020_.pdf-0019-01.png

Documento de origen: AHA 2020 .pd

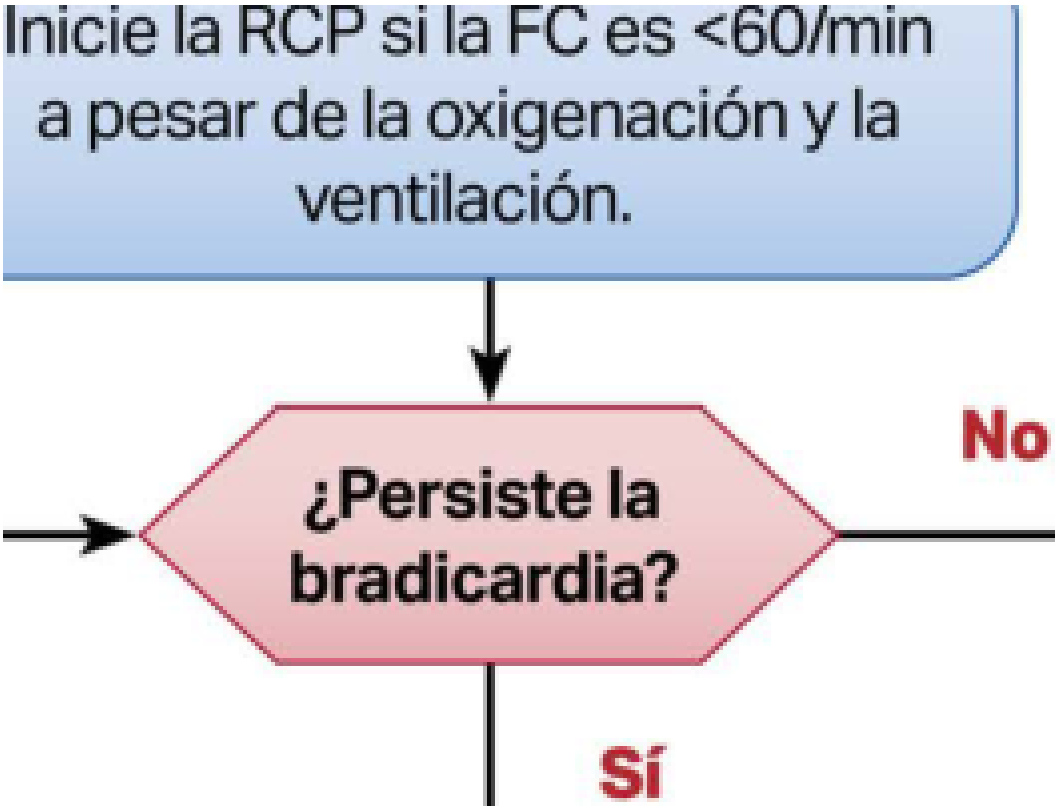
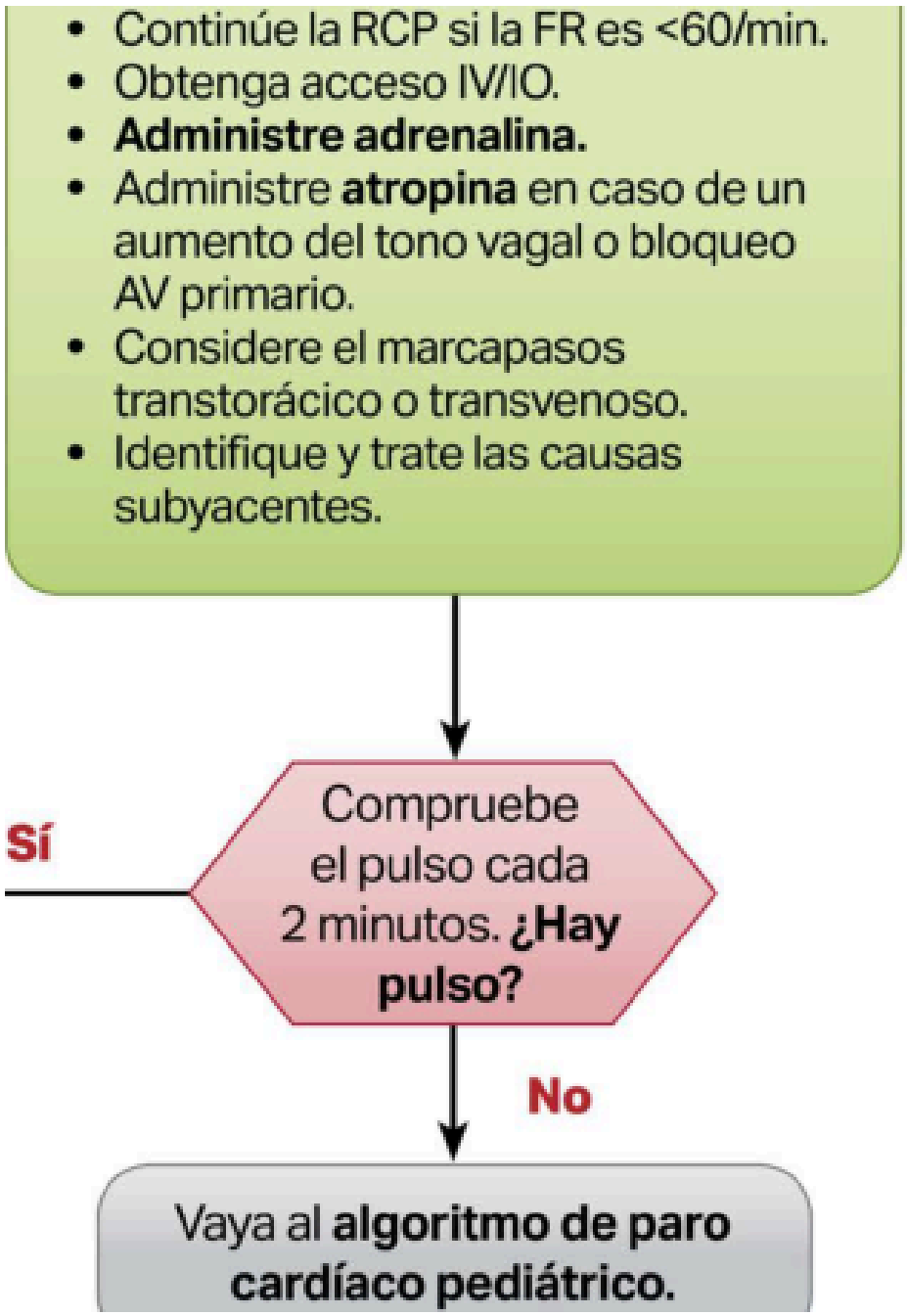


Imagen 12/15: AHA_2020_.pdf-0019-02.

Documento de origen: AHA 2020 .pdf



Dosis/detalles

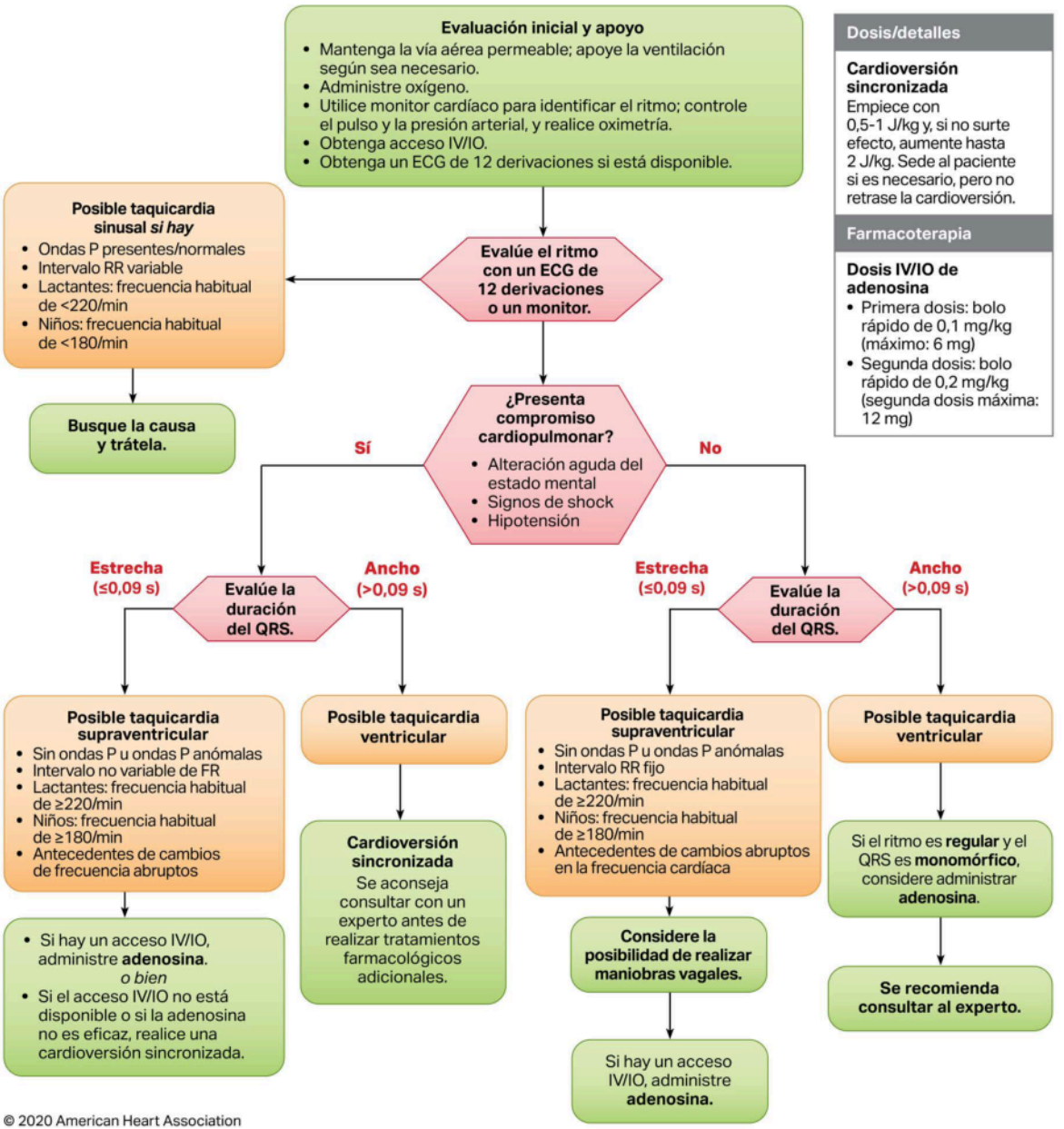
Dosis IV/IO de adrenalina:
0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 0,1 mg/ml). Repita cada 3 a 5 minutos. Si la vía IO/IV no está disponible pero el tubo endotraqueal (ET) está en posición, puede administrar una dosis ET: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 1 mg/ml).

Dosis IV/IO de atropina:
0,02 mg/kg. Se puede repetir una vez. Dosis mínima de 0,1 mg y dosis única máxima de 0,5 mg.

Posibles causas

- Hipotermia
- Hipoxia
- Medicación

Imagen 13/15: AHA_2020_.pdf-0019-03.png


Evaluación inicial y apoyo
• Mantenga la vía aérea permeable; apoye la ventilación según sea necesario.
• Administre oxígeno.
• Utilice monitor cardíaco para identificar el ritmo; controle el pulso y la presión arterial, y realice oximetría.
• Obtenga acceso IV/IO.
• Obtenga un ECG de 12 derivaciones si está disponible.
Dosis/detalles
Cardioversión sincronizada
Empiece con 0,5-1 J/kg y, si no surte efecto, aumente hasta 2 J/kg. Sede al paciente si es necesario, pero no retrase la cardioversión.
Farmacoterapia
Dosis IV/IO de adenosina
• Primera dosis: bolo rápido de 0,1 mg/kg (máximo: 6 mg)
• Segunda dosis: bolo rápido de 0,2 mg/kg (segunda dosis máxima: 12 mg)
Evalúe el ritmo con un ECG de 12 derivaciones o un monitor.
Posible taquicardia sinusal si hay
• Ondas P presentes/normales
• Intervalo RR variable
• Lactantes: frecuencia habitual de <220/min
• Niños: frecuencia habitual de <180/min
Busque la causa y trátela.
¿Presenta compromiso cardiopulmonar?
• Alteración aguda del estado mental
• Signos de shock
• Hipotensión
Sí
No
Evalúe la duración del QRS.
Estrecha (≤0,09 s)
Ancho (>0,09 s)
Posible taquicardia supraventricular
• Sin ondas P u ondas P anómalas
• Intervalo no variable de FR
• Lactantes: frecuencia habitual de ≥220/min
• Niños: frecuencia habitual de ≥180/min
• Antecedentes de cambios de frecuencia abruptos
• Si hay un acceso IV/IO, administre adenosina.
o bien
• Si el acceso IV/IO no está disponible o si la adenosina no es eficaz, realice una cardioversión sincronizada.
Posible taquicardia ventricular
Cardioversión sincronizada
Se aconseja consultar con un experto antes de realizar tratamientos farmacológicos adicionales.
Posible taquicardia supraventricular
• Sin ondas P u ondas P anómalas
• Intervalo RR fijo
• Lactantes: frecuencia habitual de ≥220/min
• Niños: frecuencia habitual de ≥180/min
• Antecedentes de cambios abruptos en la frecuencia cardíaca
Considere la posibilidad de realizar maniobras vagales.
Si hay un acceso IV/IO, administre adenosina.
Posible taquicardia ventricular
Si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico, considere administrar adenosina.
Se recomienda consultar al experto.
© 2020 American Heart Association

Componentes de la atención posparo cardíaco	Compruebe
Oxigenación y ventilación	
Mida la oxigenación y alcance una normoxemia de entre un 94% y un 99% (o la saturación de oxígeno normal o adecuada para un niño).	☐
Mida y alcance una $Paco_2$ adecuada para la afección subyacente del paciente y limite la exposición a hipercapnia o hipocapnia graves.	☐
Monitoreo hemodinámico	
Establezca objetivos hemodinámicos específicos durante el atención posparo cardíaco y revíselas a diario.	☐
Supervise con telemetría cardíaca.	☐
Supervise la presión arterial.	☐
Supervise el lactato sérico, la diuresis y la saturación venosa central de oxígeno para ayudar a guiar los tratamientos.	☐
Utilice bolos parenterales de líquidos con o sin agentes inotrópicos o vasopresores para mantener una presión arterial sistólica por encima del quinto percentil para la edad y el sexo.	☐
Manejo específico de la temperatura (MET)	
Mida y supervise continuamente la temperatura central.	☐
Prevenga y trate la fiebre inmediatamente después del paro y durante el recalentamiento.	☐
Si el paciente está comatoso, aplique MET (entre 32 °C y 34 °C) seguido de (entre 36 ˚C y 37,5 ˚C) o solamente MET (entre 36 ˚C y 37,5 ˚C).	☐
Evite los escalofríos.	☐
Supervise la presión arterial y trate la hipotensión durante el recalentamiento.	☐
Neurosupervisión	
Si el paciente presenta encefalopatía y hay recursos disponibles, supervise mediante un electroencefalograma continuo.	☐
Trate las convulsiones.	☐
Considere la obtención temprana de imágenes cerebrales para diagnosticar las causas tratables del paro cardíaco.	☐
Electrolitos y glucosa	
Mida la glucemia y evite la hipoglucemia.	☐
Mantenga los electrolitos dentro de los rangos normales para evitar posibles arritmias potencialmente mortales.	☐
Sedación	
Trate con sedantes y ansiolíticos.	☐
Pronóstico	
Siempre considere varias modalidades (clínicas y otras) sobre cualquier factor predictivo único.	☐
Recuerde que las evaluaciones pueden verse alteradas por MET o por hipotermia inducida.	☐
Considere el electroencefalograma junto con otros factores dentro de los primeros 7 días después del paro cardíaco.	☐
Considere la adquisición de neuroimágenes, como la resonancia magnética, durante los primeros 7 días.	☐